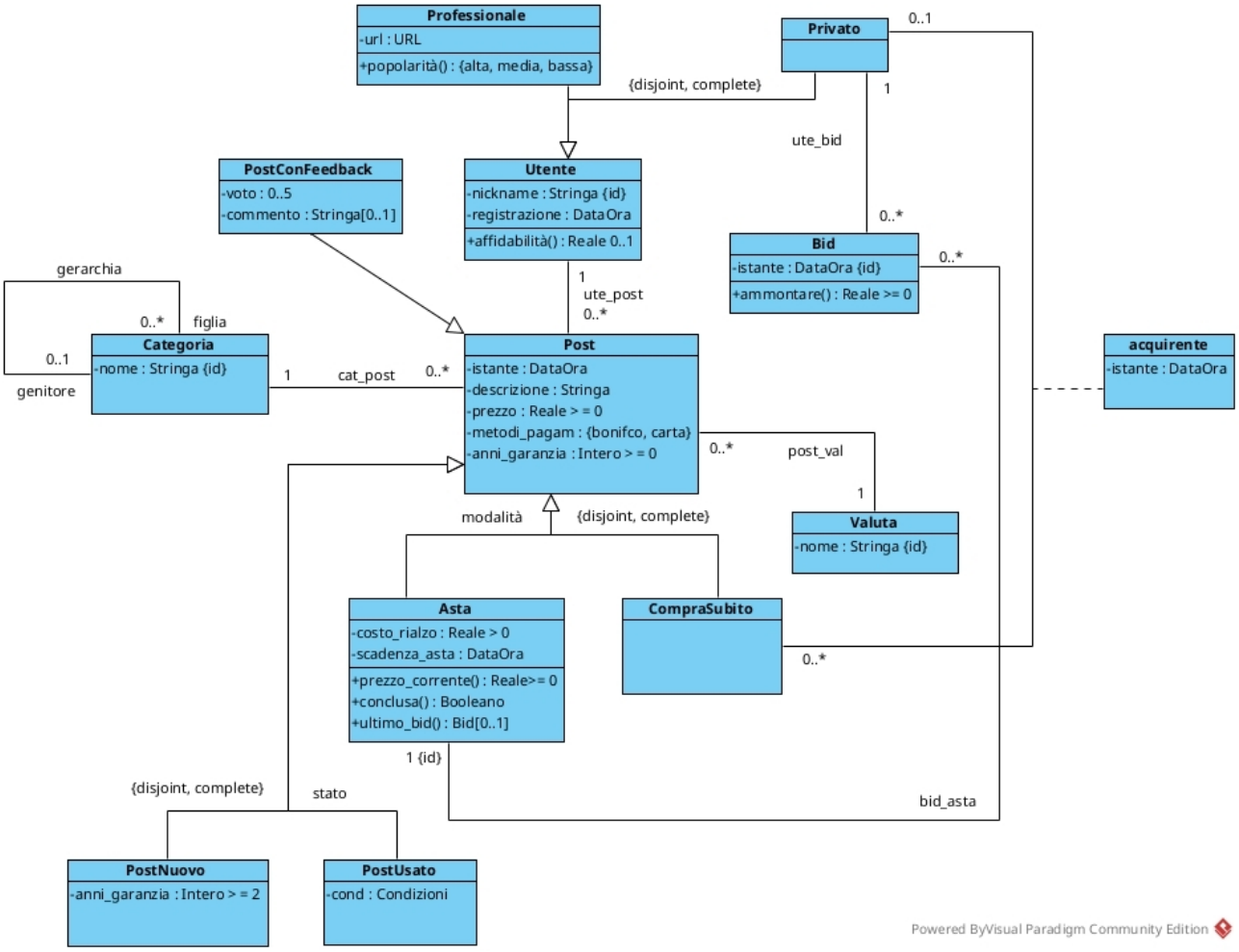
EBUY

DIAGRAMMA DELLE CLASSI



SPECIFICA DEI TIPI DI DATO

- Condizioni:

{ottimo, buono, discreto, da sistemare}

SPECIFICA DELLE CLASSI

- CLASSE POST

[V.Post.istante]

```
Per ogni p:Post, sia u:Utente tale che (u,p):ute_post.
    Deve essere: u.registrazione <= p.istante.
```

- CLASSE POSTCONFEEDBACK

[V.PostConFeedback.solo_se_acquistato]

```
per ogni p:PostConFeedback
deve essere vero che:
    - se p è istanza di Asta
        - p.conclusa() deve essere uguale a True
        - p.ultimo_bid() deve restituire un b:Bid

    - se p è istanza di CompraSubito
        -p deve partecipare ad un link acquirente
```

- CLASSE ASTA

[V.Asta.scadenza_dopo_inizio]

```
per ogni a:Asta, si ha:
    a.istante < a.scadenza_asta
```

prezzo_corrente(): Reale >= 0

```
pre:
    nessuna
```

```
post:
    Sia B l'insieme di tutti i b:Bid tali che
    (b,this):bid_asta.

    Se B è vuoto, allora
        result = this.prezzo
    Altrimenti
        sia b_ultimo:Bid tale che:
            - b_ultimo in B
            - ha valore massimo per l'attributo
                "istante" tra tutti gli elementi di B

        result = b_ultimo.prezzo() + this.rialzo
```

conclusa(): Booleano

```
pre:
    nessuna
post:
    result = True se e solo se adesso <=
             this.scadenza_asta
```

ultimo_bid(): Bid[0..1]

```
pre:
    nessuna
post:
    Sia B l'insieme degli oggetti b:Bid tali che
        - (b, this):bid_asta

    Se il numero di elementi in B è > 0:
        result = elemento in B che ha valore massimo
                 sull'attributo “istante”
    Altrimenti:
```

```
                    result = null
```

- ASSOCIAZIONE ACQUIRENTE

[V.acquirente.istante]

```
          per ogni (u:Utente, p:CompraSubito):acquirente, deve
essere:
               - (u,p).istante >= u.registrazione
               - (u,p).istante >= p.istante
```

- CLASSE BID

[V.Bid.istante]

```
          per ogni b:Bid, deve essere:
               sia a:Asta tale che (b,a):bid_asta
               Deve essere
                    b.istante >= a.istante
                    e
                    b.istante <= a.scadenza
```

[V.Bid.utente]

```
          per ogni b:Bid, siano:
               - u:Utente tale che (b,u):ute_bid
               - a:Asta tale che (b,a):bid_asta

          La coppia (u,a) non deve definire un link di associazione
          "ute_post"
```

ammontare(): Reale >= 0

```
pre:
    nessuna
post:
    sia a:Asta tale che (this,a):bid_asta.

    result = a.prezzo + (a.rialzo * N)

    dove N è il numero di oggetti b:Bid tali che:
        - (b,a):bid_asta
        - b.istante < this.istante
```

- CLASSE CATEGORIA

[V.Categoria.non_genitore_se_stessa]

```
per ogni c:Categoria
non deve esistere il link (c:genitore,
    c:figlia):gerarchia
```

[V.Categoria.gerarchia_non_simmetrica]

```
per ogni c1:Categoria, c2:Categoria
se esiste il link (c1:genitore, c2:figlia):gerarchia
allora non deve esistere il link (c2:genitore,
        c1:figlia):gerarchia
```

[V.Categoria.gerarchia_no_cicli]

```
la gerarchia delle categorie non deve formare cicli.
```

- CLASSE UTENTE

affidabilità(): Reale 0..1

```
pre:
    deve esistere almeno un link del tipo
        (p:PostConFeedBack, this):ute_post
post:
    Sia P l'insieme degli oggetti p:Post di classe più
        specifica PostConFeedback
    tali che (this, p):ute_post, allora:
        m = (sommatoria di p.voto per tutti gli oggetti
            p in P) / numero di elementi in P

        Sia Z l'insieme degli oggetti p in P con p.voto
            <= 2
        Sia z =  numero di elementi in Z / numero di
            elementi in P

        result = m(1 - z) / 5
```

- CLASSE PROFESSIONALE (UTENTE)

popolarità():{alta, media, bassa}

```
pre:

post:
    Sia UBid l'insieme degli oggetti u:Utente tali che:
        - (u, b:Bid):ute_bid
        - la differenza tra adesso e b.istante è al
            massimo 12 mesi
        - (b, a:Asta): bid_asta
        - (this, a): ute_post
```

Sia UCompra l'insieme degli elementi u:Utente tali che:

- (u, c:CompraSubito):acquirente
- la differenza tra adesso e (u, c):acquirente.istante è al massimo 12 mesi
- (this, c):ute_post

Sia UTot = UBid union UCompra

Sia n il numero di elementi in UTot, allora:

- se n < 50:

  result = bassa

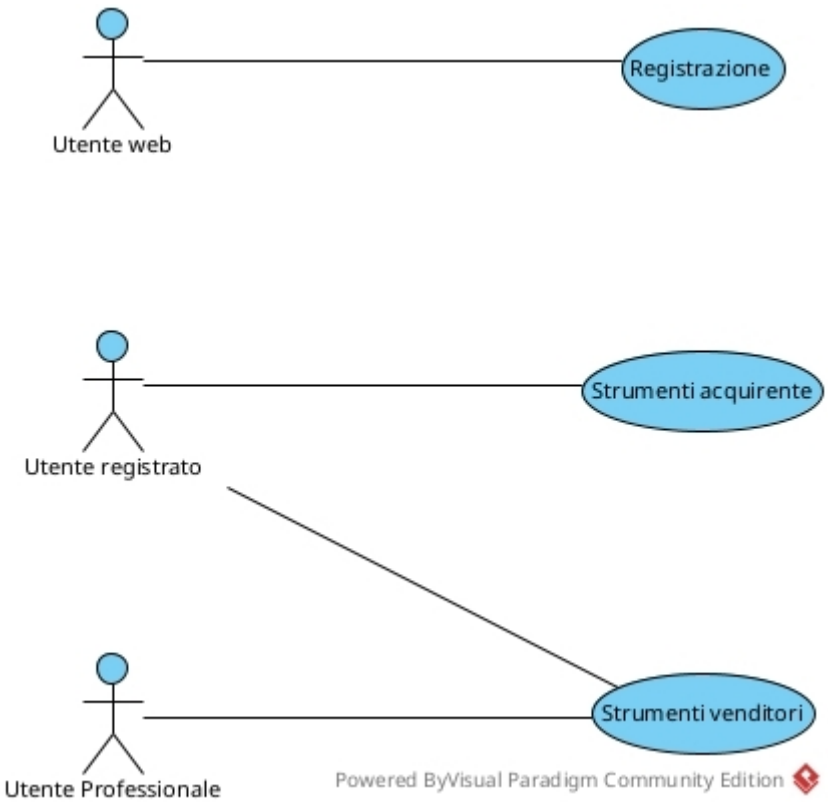
- se n >= 50 e n <= 300:

  result : media

- se n > 300:

  result: alta

DIAGRAMMA DEGLI USE-CASE



SPECIFICA DEGLI USE-CASE

- USE-CASE REGISTRAZIONE

nuovo_utente(n:Stringa):Utente

```
pre:
    non esiste u:Utente tale che u.nickname = n
post:
    viene creato e restituito un nuovo oggetto
    result:Utente con:
        - result.nickname = n
        - result.registrazione = adesso
```

- USE-CASE STRUMENTI VENDITORI

nuovo_post_asta

```
(modalità: {asta, comprasubito}
stato:{nuovo,usato}
d:Stringa,
p:Reale>=0,
c:Stringa,
metodo_pagam:{bonifico,carta},
anni_gar:Intero >= 0,
cond:Condizioni[0..1],
rialzo:Reale > 0 [0..1],
scadenza:DataOra [0..1],
val:Valuta ):Post
```

pre:

-se modalità = asta, allora e solo allora

rialzo e scadenza sono valorizzati

- se stato = nuovo, allora anni_gar >= 2

- cond è valorizzato se e solo se stato = usato

- scadenza > adesso

post:

viene creato e restituito result:Post tale che:

- result.istante = adesso

- result.metodi_pagam = metodi_pagam

- result.prezzo = prezzo

- result.descrizione = d

- result.categoria = c

- result.anni_garanzia = anni_gar

Se modalità = asta:

result è anche di classe più specifica Asta con:

- result.rialzo = rialzo

- result.scadenza = scadenza

Altrimenti:

result è anche di classe più specifica CompraSubito

Se stato = nuovo:

result è anche di classe più specifica Nuovo

Altrimenti:

result è anche di classe più specifica Usato con:

-result.cond = cond

Sia u:Utente l'oggetto che rappresenta l'istanza di attore che ha invocato l'operazione

vengono creati i seguenti link:

- (result, val):post_val
- (u, result):ute_post

bid_aggiudicatario(a:Asta):Bid [0..1]

pre:

- a.scadenza < adesso
- Sia u:Utente l'oggetto che rappresenta l'istanza di attore che ha invocato l'operazione,

allora deve essere:

(u, a):ute_post

post:

Sia B l'insieme degli oggetti b:Bid tali che (b, a):bid_asta

Se B è vuoto:

l'operazione non restituisce alcun valore

Altrimenti:

result è l'elemento di B che ha valore massimo per l'attributo "istante"

- USE-CASE STRUMENTI ACQUIRENTE

nuovo_bid(a:Asta):Bid

```
pre:
     Sia u:Utente l'oggetto che rappresenta l'istanza di
     attore che ha invocato l'operazione

     - a.istante <= adesso
     - a.scadenza > adesso
     - (u, a) non è un link di associazione ute_post

post:
     Viene creato e restituito result:Bid tale che:
          -result.istante = adesso

     Vengono creati i seguiti link:
          - (result, a):bid_asta
          - (result, u):ute_bid
```

compra_subito(p:CompraSubito):

```
pre:
     Sia u:Utente l'oggetto che rappresenta l'istanza di
     attore che ha invocato l'operazione

     - (u, p) non è un link di associazione ute_post
     - non esiste alcun u':Utente tale che:
          (u',p):ute_post

post:
```

viene creato il link (u,p):acquirente con:

(u, p).istante = adesso